



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Amplitudenmodulation	
Laborverantwortlicher:	Vogel, Marcel	(5376456)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Janssen, Heiko	(5387526)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	12.06.2026	
Abgabetermin:	26.06.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Definitionen	4
1.2. Effektivwert	5
1.3. Modulationsgrad	5
2. Vorbereitung	7
2.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und modulierte Signal?	7
2.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert? . .	7
2.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises	7
2.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität	8
2.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz	8
3. Durchführung	9
4. Auswertung	10
4.1. 3.2	10
5. Literaturverzeichnis	11
Anhang	12
A. Messtabellen	12
B. Weitere Abbildungen	17
B.1. Schaltplan - Platine [5]	18
C. Programmcode	19
D. Geräteliste	23

Abbildungsverzeichnis

1.	Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)	17
----	---	----

Tabellenverzeichnis

1.	Messwerte der Aufgabe 1	15
2.	Messwerte der Aufgabe 3.1	15
3.	Messwerte der Aufgabe 3.2	16
4.	Liste aller verwendeten Geräte	23

Listings

1.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Bodeplots	19
2.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Plotts	21

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Definitionen

1.2. Effektivwert

Der Effektivwert gibt den konstante Spannung oder Stromstärke an, die am gleichen Widerstand in der gleichen Zeit die gleiche Energie wie die Wechselspannung liefert. Zur allgemeinen Berechnung des Effektivwerts kann folgende Formel verwendet werden.

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [x(t)]^2 dt} \quad (1)$$

X_{eff} : Effektivwert der Spannung oder des Stroms

T : Periodendauer

$x(t)$: zeitlicher Verlauf der Spannung oder des Stroms

Für ein Sinus oder Cosinus Signal kann die berechnung vereinfacht werden. Hier gilt zur Berechnung folgender Zusammenhang

$$X_{eff} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (3)$$

$\hat{X}$: Scheitelwert

1.3. Modulationsgrad

Der Modulationsgrad beschreibt die Stärke der Veränderung des Trägersignals durch das Nutzsignal. Dabei kann der Modulationsgrad m durch die Gleichung 4 und 5 bestimmt werden [1].

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{\hat{U}_m}{\hat{U}_c} \quad (4)$$

A_m : Amplitude des Modulationssignals

A_c : Amplitude des Trägersignals

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \quad (5)$$

U_{max} : Hüllkurven-Maxima [V]

U_{min} : Hüllkurven-Minima [V]

Die Gleichung 5 kann mittels eines Oszilloskop direkt bestimmt werden. Dabei können die Hüllkurven-Maxima und -Minima direkt vom Bildschirm ablesen werden.

Der Modulationsgrad m kann wie folgt interpretiert werden:

- $m = 0 \rightarrow$ keine Modulation
- $0 < m < 1 \rightarrow$ normale, unverzerrte Modulation
- $m = 1 \rightarrow$ maximale sinnvolle Modulation
- $m > 1 \rightarrow$ Übermodulation, es entstehen Verzerrungen

1.4.

2. Vorbereitung

2.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und modulierte Signal?

Ein Moduliertes Signal ist das Ergebnis einer Modulation [**<empty citation>**]. Dabei wird durch ein höherfrequentes Trägersignal das Modulierende Signal dahingehen verändert, damit es übertragen werden kann.

Beim Modulierenden Signal handelt es sich um das Nachrichten oder Nutzsignal [**<empty citation>**]. Dieses enthält die die Information und soll übertragen werden.

2.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal

$x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ **der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert?**

Für sinusförmige Signale, somit auch für Trägersignale gilt [2]:

$$U_{eff} = \left(\frac{U_0}{\sqrt{2}} \right) \quad (6)$$

Dabei gibt der Effektivwert den Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung erzeugen würde.

Da bei der Frequenzmodulation sowie Phasenmodulation die Amplitude konstant ist, kann die Gleichung 6 auch dabei verwendet werden.

Bei der Amplitudenmodulation kann der Effektivwert nicht so leicht berechnet werden, da hier die Amplitude schwankend ist. Für diesen Fall kann folgende Formel zur Berechnung des Effektivwertes verwendet werden [3].

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (7)$$

2.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises

Der gegebene Parallelschwingkreis besteht, zu sehen im Schaltplan Abbildung B.1, aus einer Spule L_1 und drei parallel geschalteten Kondensatoren C_{16} , C_{17} und C_{18} .

$$L_1 = 22 \mu\text{H} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C_{16} = 4\text{nF} = 4,7 \text{ nF} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{17} = 220 \text{ pF} = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{18} = 0 \text{ pF} \quad (\text{optionaler Bestückungsplatz})$$

2.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Einzelkapazitäten zur Gesamtkapazität C_{ges} auf [4]:

$$\begin{aligned}C_{\text{ges}} &= C_{16} + C_{17} + C_{18} \\C_{\text{ges}} &= 4,7 \text{ nF} + 0,22 \text{ nF} + 0 \text{ nF} = 4,92 \text{ nF}\end{aligned}$$

2.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz f_r des Parallelschwingkreises wird mithilfe der Thomson-Schwingungsformel ermittelt [4]:

$$\begin{aligned}f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_{\text{ges}}}} \\f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{22 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot 4,92 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} \approx 483.756 \text{ Hz} \approx 483,8 \text{ kHz}\end{aligned}$$

Die theoretische Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises beträgt ca. **483,8 kHz**.

3. Durchführung

4. Auswertung

4.1. 3.2

Um bei einer Signalfrequenz f_1 von 1kHz einen Modulationsgrad m von 1 zu erhalten, muss, nach Gleichung 5, das Minima der Hüllkurven U_{min} exakt bei 0 liegen.

$$1 = \frac{U_{max} - 0}{U_{max} + 0} = \frac{U_{max}}{U_{max}} \rightarrow 1 = 1$$

5. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Prof. Dr.-Ing. Erwin Riederer, *Telekommunikation Praktikumsversuch C - Amplitudenmodulation*. besucht am 12. Mai 2020. Adresse: https://www.etti.unibw.de/download/tk/TK_Versuch_C_AM.pdf
- [2] „Wechselstromtechnik - Effektivwerte von Wechselstrom und -spannung,“ LEIFIphysik. Adresse: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/wechselstromtechnik/grundwissen/effektivwerte-von-wechselstrom-und-spannung>
- [3] „Informations- und Kommunikationstechnik - Amplitudenmodulation.“ Adresse: <https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html>
- [4] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik: das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester: mit 225 Abbildungen, 4 Tabellen, Aufgaben und Lösungen* (Elektrotechnik), 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2020, 398 S., ISBN: 978-3-89104-830-6.
- [5] Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum, *Grundlagen der Informationstechnik Labor Amplitudenmodulation*. besucht am 11. Juni 2026.

Anhang

A. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Ausgangsamplitude U_A [V] bei 2V	Ausgangsamplitude U_A [V] bei 25mV
0.0		
-0.1		
-0.2		
-0.3		
-0.4		
-0.5		
-0.6		
-0.7		
-0.8		
-0.9		
-1.0		
-1.1		
-1.2		
-1.3		
-1.4		
-1.5		
-1.6		
-1.7		
-1.8		
-1.9		
-2.0		
-2.1		
-2.2		
-2.3		
-2.4		
-2.5		
-2.6		
-2.7		
-2.8		
-2.9		
-3.0		
-3.1		
-3.2		
-3.3		
-3.4		
-3.5		

-3.6		
-3.7		
-3.8		
-3.9		
-4.0		
-4.1		
-4.2		
-4.3		
-4.4		
-4.5		
-4.6		
-4.7		
-4.8		
-4.9		
-5.0		
-5.1		
-5.2		
-5.3		
-5.4		
-5.5		
-5.6		
-5.7		
-5.8		
-5.9		
-6.0		
-6.1		
-6.2		
-6.3		
-6.4		
-6.5		
-6.6		
-6.7		
-6.8		
-6.9		
-7.0		
-7.1		
-7.2		
-7.3		
-7.4		
-7.5		
-7.6		

-7.7		
-7.8		
-7.9		
-8.0		
-8.1		
-8.2		
-8.3		
-8.4		
-8.5		
-8.6		
-8.7		
-8.8		
-8.9		
-9.0		
-9.1		
-9.2		
-9.3		
-9.4		
-9.5		
-9.6		
-9.7		
-9.8		
-9.9		
-10.0		
-10.1		
-10.2		
-10.3		
-10.4		
-10.5		
-10.6		
-10.7		
-10.8		
-10.9		
-11.0		
-11.1		
-11.2		
-11.3		
-11.4		
-11.5		
-11.6		
-11.7		

-11.8		
-11.9		
-12.0		

Tabelle 1: Messwerte der Aufgabe 1

Trägerfrequenz f_0 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [V] bei 2V
400	
420	
440	
460	
470	
475	
480	
483	
483.8	
485	
490	
495	
500	
505	
510	
515	
520	
525	
530	
535	
540	
560	
580	
600	

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 3.1

Signalfrequenzen f_1 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [V] bei 2V
10	
20	
50	
100	
200	
500	
1000	1
2000	
5000	
10000	
15000	
20000	
25000	
30000	
35000	
40000	

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 3.2

B. Weitere Abbildungen

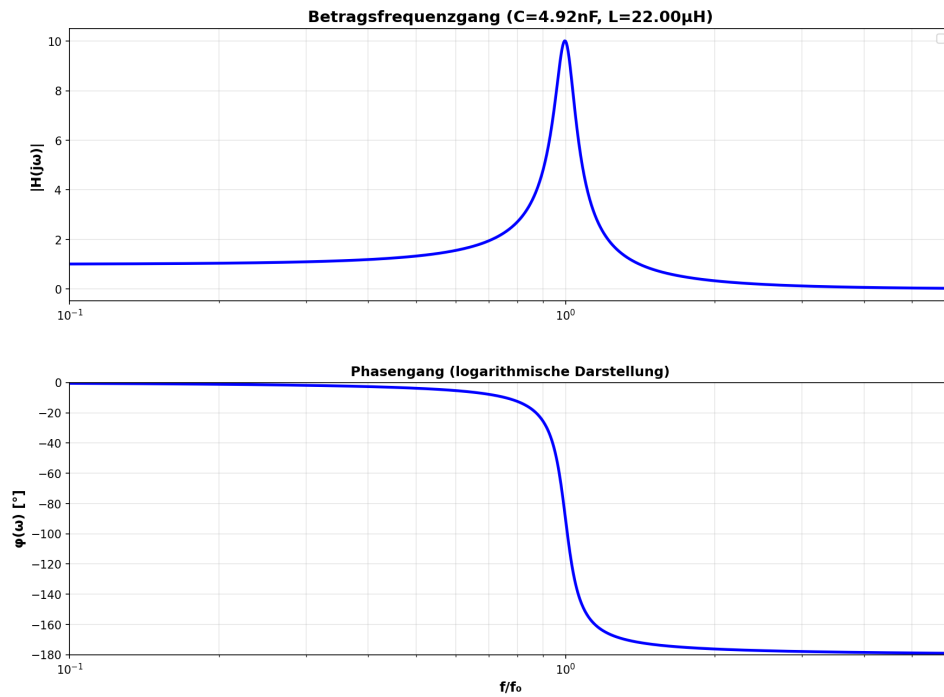


Abbildung 1: Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)

B.1. Schaltplan - Platine [5]

Versuch GIT-L 2

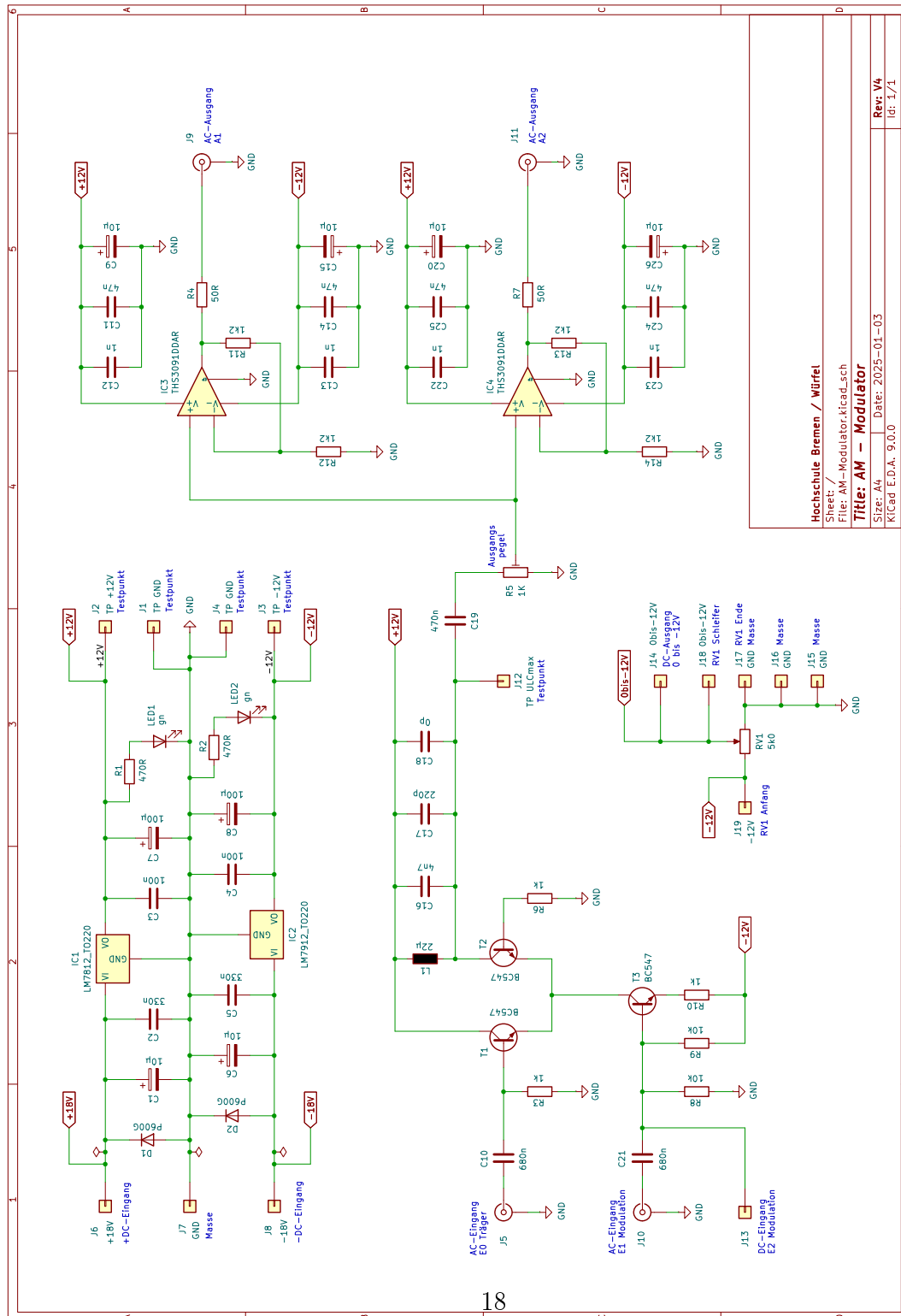


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreibern.

C. Programmcode

Listing 1: Pythoncode zum Erzeugen von Bodeplots

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  # Parameter
6  C = 4.92e-9 # 4.92 nF
7  L = 22e-6   # 22 uH
8
9  # Resonanzfrequenz berechnen
10 f0 = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))
11 omega0 = 2 * np.pi * f0
12
13 print("=" * 60)
14 print("PARALLELSCHWINGKREIS - UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
15 print("=" * 60)
16 print(f"\nGegebene Werte:")
17 print(f"  C = {C*1e9:.2f} nF")
18 print(f"  L = {L*1e6:.2f} uH")
19 print(f"\nBerechnete Werte:")
20 print(f"  Resonanzfrequenz f0 = {f0/1e6:.4f} MHz")
21 print(f"  Kreisfrequenz omega0 = {omega0:.2e} rad/s")
22
23 Q = 10
24
25 print(f"  Guetefaktor Q = {Q:.2f}")
26
27 # Uebertragungsfunktion:
28 #  $H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$ 
29
30 num = [omega0**2]
31 den = [1, omega0/Q, omega0**2]
32
33 print("\n" + "=" * 60)
34 print("UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
35 print("=" * 60)
36 print(f"\nH(s) =  $\omega_0^2$ ")
37 print(f"  -----")
38 print(f"   $s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$ ")
39
40 frequency_ratio = np.logspace(-1, 0.8, 1000)
41 f = frequency_ratio * f0
42 w = 2 * np.pi * f
43
```

```

44     w_response, H_jw = signal.freqs(num, den, w)
45
46     magnitude = np.abs(H_jw)
47     phase = np.angle(H_jw) * 180 / np.pi
48     magnitude_norm = magnitude
49
50     fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
51     gs = fig.add_gridspec(2, 1, height_ratios=[2, 2], hspace=0.3)
52
53     ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
54     ax1.semilogx(frequency_ratio, magnitude_norm, 'b-', linewidth
55                  =2.5)
56
57     ax1.set_xlim([0.1, 6])
58     ax1.grid(True, which='both', alpha=0.3)
59     ax1.set_ylabel('|H(jw)|', fontsize=12, fontweight='bold')
60     ax1.set_title(
61         f'Betragsfrequenzgang (C={C*1e9:.2f}nF, L={L*1e6:.2f}uH)',
62         ,
63         fontsize=14,
64         fontweight='bold'
65     )
66
67     ax3 = fig.add_subplot(gs[1])
68     ax3.semilogx(frequency_ratio, phase, 'b-', linewidth=2.5)
69
70     ax3.set_xlim([0.1, 6])
71     ax3.set_ylim([-180, 0])
72     ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)
73     ax3.set_xlabel('f/f0', fontsize=12, fontweight='bold')
74     ax3.set_ylabel('phi(w) [deg]', fontsize=12, fontweight='bold'
75                  )
76     ax3.set_title(
77         'Phasengang (logarithmische Darstellung)',
78         ,
79         fontsize=12,
80         fontweight='bold'
81     )
82
83     plt.savefig(
84         'parallelschwingkreis_frequenzgang.png',
85         dpi=150,
86         bbox_inches='tight'
87     )
88
89     print("\nPlot gespeichert")
90     plt.show()

```

```

87
88     print("\n" + "=" * 60)
89     print("CHARAKTERISTISCHE WERTE")
90     print("=" * 60)
91
92     idx_resonance = np.argmin(np.abs(frequency_ratio - 1.0))
93
94     print(f"\nBei Resonanz (f/f0 = 1.0):")
95     print(f"    y/y0 = {magnitude_norm[idx_resonance]:.4f}")
96     print(f"    Phase = {phase[idx_resonance]:.2f} deg")

```

Listing 2: Pythoncode zum Erzeugen von Plotts

```

1     import matplotlib.pyplot as plt
2     import os
3     import matplotlib
4     from datetime import datetime
5
6     dateiname = datetime.now().strftime("../Abbildungen/plot_%Y%m%d_%
7         H%M%S.png")
8     matplotlib.use('QtAgg')
9     print("Skript gestartet")
10    print("Arbeitsverzeichnis:", os.getcwd())
11
12    # Daten einlesen
13    x = []
14    y1 = []
15    y2 = []
16
17    with open("tabelle.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
18        for line in file:
19
20            # LaTeX-Reste entfernen
21            line = line.replace("\\\\ \\hline", "").strip()
22
23            # Zeile aufteilen
24            parts = [p.strip() for p in line.split("&")]
25
26            # Nur gueltige Zeilen verarbeiten
27            if len(parts) != 3:
28                continue
29
30            x.append(float(parts[0]))
31            y1.append(float(parts[1]))
32            y2.append(float(parts[2]))
33

```

```

34 # Plot erzeugen
35 plt.figure(figsize=(8, 5))
36
37 plt.plot(x, y1, marker="o", label="Spalte 2")
38 plt.plot(x, y2, marker="s", label="Spalte 3")
39
40 plt.xlabel("Spalte 1")
41 plt.ylabel("Wert")
42 plt.title("Plot der Messdaten")
43
44 plt.grid(True)
45 plt.legend()
46
47 plt.tight_layout()
48 #plt.savefig("../Abbildungen/plot.png", dpi=300, bbox_inches="
    tight")
49 plt.savefig(dateiname, dpi=300, bbox_inches="tight")
50
51 print("x =", x)
52 print("y1 =", y1)
53 print("y2 =", y2)
54
55 plt.show(block=True)

```

D. Geräteliste

Bezeichnung	Verwendungszweck	Inventar-Nr.

Tabelle 4: Liste aller verwendeten Geräte